T2 - Documento de requisitos iniciales VallaBici

Nombre de la aplicación: VallaBici

Versión: 1.0

Fecha: 22/03/2026

Autor (Cliente): Joaquín García Plaza

Desarrolladores: Sandra Sanz Badás / Javier González Mejías

1. Introducción

Este documento tiene como finalidad definir los requisitos iniciales de la aplicación VallaBici. En él se describen las características principales del sistema y el comportamiento esperado en una primera fase de desarrollo.

Los aspectos definidos en este documento representan una primera propuesta de funcionamiento del sistema y podrán ser modificados o ampliados durante el desarrollo, en función de las necesidades que se detecten.

2. Objetivo de la aplicación

La aplicación VallaBici tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos un sistema de alquiler de bicicletas públicas que facilite la movilidad dentro de la ciudad. Se pretende proporcionar una solución cómoda, accesible y eficiente, fomentando el uso de medios de transporte sostenibles.

3. Usuarios de la aplicación

El sistema estará orientado principalmente a dos tipos de usuarios. Por un lado, los usuarios registrados, que utilizarán la aplicación para alquilar bicicletas, consultar información y gestionar sus trayectos. Por otro lado, existirá un administrador encargado de gestionar el sistema, supervisando las estaciones y el estado de las bicicletas.

4. Funcionamiento y características del sistema

La aplicación permitirá a los usuarios acceder mediante un sistema de inicio de sesión, previamente tendrán que registrarse usando un correo electrónico, generando una contraseña e identificarse con su DNI ya que es una aplicación de carácter público. Una vez dentro, podrán consultar las estaciones disponibles en la ciudad, así como el número de bicicletas disponibles en cada una de ellas.

El sistema deberá permitir iniciar el alquiler de una bicicleta desde una estación concreta, siempre que el usuario disponga de saldo suficiente y existan bicicletas disponibles. En ese caso, se permitirá desbloquear la bicicleta, indicando el código identificativo de la bicicleta, y comenzar el trayecto.

Durante el uso del servicio, el usuario podrá consultar su saldo en cualquier momento y recargarlo mediante un sistema de pago electrónico. Al finalizar el trayecto, deberá devolver la bicicleta en una estación disponible, momento en el cual el sistema calculará automáticamente el coste del uso y lo descontará del saldo del usuario.

Asimismo, el sistema deberá permitir a los usuarios informar de posibles averías o incidencias en las bicicletas, para que se pueda avisar automáticamente a una persona de mantenimiento. En este sentido, el administrador podrá gestionar las estaciones, añadir nuevas bicicletas al sistema y retirar aquellas que se encuentren en mal estado.

Además, se considera interesante incorporar algunas mejoras que aumenten la utilidad de la aplicación, como la posibilidad de consultar un historial de trayectos realizados, recibir avisos cuando el saldo sea bajo y pedir una valoración del servicio al finalizar el trayecto de un usuario.

En cuanto a su uso, la aplicación deberá ser sencilla e intuitiva, accesible desde distintos dispositivos, especialmente teléfonos móviles, y ofrecer un funcionamiento rápido y fiable. También será importante garantizar la seguridad de los datos de los usuarios.

5. Conclusión

Este documento establece una base inicial para el desarrollo de la aplicación VallaBici, permitiendo al equipo técnico comprender las necesidades del cliente y comenzar con el análisis y diseño del sistema.